

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

TUGAS PENDAHULUAN



Oleh:

Steven Taufik Fajar

103122400068

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Soal 1

Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

Jawaban:

1. Perbedaan Penyimpanan di Disk

- a. Row-oriented: Data disimpan seperti mengisi formulir baris demi baris. Semua kolom dalam satu baris (ID, nama, tanggal, harga) ditulis bersebelahan dalam satu blok. Ini efisien jika Anda butuh seluruh informasi satu entitas sekaligus, tapi boros jika hanya butuh satu kolom.
- b. Column-oriented: Data disimpan seperti memotong formulir secara vertikal. Semua nilai kolom "harga" dikumpulkan di satu tempat, terpisah dari kolom "nama". Ini memungkinkan sistem mengakses satu atribut spesifik tanpa terganggu oleh data lain yang tidak relevan.

2. Mengapa Berpengaruh pada Kecepatan Baca

- a. Mengurangi I/O Disk: Pada tabel dengan 50 kolom, jika query hanya membutuhkan 2 kolom, row-store tetap harus membaca 100% data baris tersebut. Column-store hanya membaca 2 kolom itu saja, sehingga beban pembacaan disk berkurang drastis (bisa hingga 90% lebih hemat).
- b. Kompresi Lebih Efisien: Data dalam satu kolom memiliki tipe dan pola yang seragam (misal: kolom "negara" hanya berisi repetisi 10 nilai unik). Hal ini memungkinkan teknik kompresi khusus (seperti dictionary encoding) bekerja jauh lebih optimal dibandingkan memampatkan data campuran dalam satu baris.
- c. Utilisasi Cache CPU Optimal: Karena data yang dibaca seragam (hanya angka atau hanya string), CPU dapat memproses data dalam bentuk array menggunakan instruksi vektor (SIMD). Ini meminimalkan cache miss dan memungkinkan pemrosesan ribuan baris dalam satu siklus CPU, bukan satu per satu.